單元 3-1 物質的狀態與三相圖 · 課堂講義學習單

高中選修化學（三）｜第三章 溶液與相平衡　　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、物質三態的微觀結構特徵與巨觀性質對比

概念奠基

📌 1. 固態、液態與氣態微觀特徵全方位比較

比較項目	固態 (Solid, s)	液態 (Liquid, l)	氣態 (Gas, g)
形狀與體積	形狀固定、體積固定	形狀隨容器變、體積固定	形狀與體積皆隨容器充滿
分子間距離	極小（緊密排列） (水為例外：冰的間距大於水)	小（分子互相緊鄰接觸）	極大（遠大於分子本身大小，約為分子直徑 10 倍以上）
分子間吸引力	極強（強於熱運動動能）	中等（足以維繫凝聚相）	極微弱（理想氣體視為零）
分子運動自由度	僅能在固定晶格周圍**局部振動**	可自由滑動、短程移動與轉動	**移動**、**轉動**、**振動**三種自由度俱全
壓縮性與擴散性	幾乎不可壓縮，擴散極慢	微小可壓縮性，擴散速率中等	**極易被壓縮**，擴散速率極快

📌 2. 汽化與凝結：蒸發 (Evaporation) vs 沸騰 (Boiling)

(1) **蒸發**：在**任何溫度**下均可發生，僅限於**液體表面**高動能分子掙脫引力逸出；液面風速、表面積越大，蒸發速率越快。

(2) **沸騰**：必須達到特定溫度（沸點，當液體飽和蒸氣壓等於外界壓力時）；在**液體內部與表面同時**劇烈產生氣泡汽化。

(3) **沸點與外壓之連動關係**：外壓增大時，沸點**升高**（如壓力鍋可達 120°C 快速烹煮）；外壓降低時，沸點**下降**（如玉山山頂水約 86°C 沸騰，難以煮熟米飯）。

隨堂觀念自我檢核

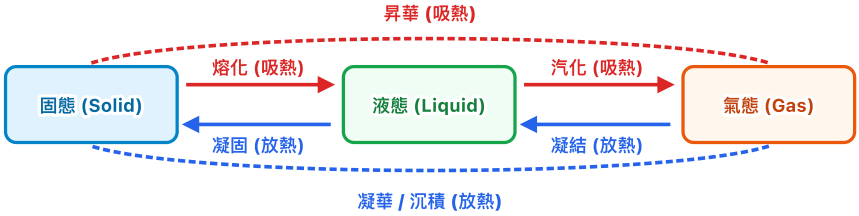
課堂即時填空思考

1. 固態物質粒子受限於幾何晶格點，其微觀運動形式僅具備＿＿＿＿，缺乏移動自由度。
2. 多數物質三態密度大小順序為：固態 > 液態 > 氣態；但水因結冰形成中空立體氫鍵網狀結構，密度大小為：＿＿＿＿。
3. 液體發生沸騰的熱力學判別條件為：液體的＿＿＿＿等於外界環境之總大氣壓力。
4. 高山上氣壓低於 1 atm，水沸騰的溫度將＿＿＿＿（填高於 / 低於）100°C。

二、相態轉變循環、能量階梯與加熱曲線分析

熱力學本質

📌 1. 物質三態相變化循環示意圖（吸熱 vs 放熱）



📌 2. 相變熱能量階梯與赫斯定律

- 依據能量守恆（蓋斯定律）：
  昇華熱 = 熔化熱 + 汽化熱
  $\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$
- **汽化熱遠大於熔化熱**（例如水：汽化熱約 540 cal/g，熔化熱約 80 cal/g），主因熔化僅部分破壞晶格，汽化則需**完全掙脫分子間吸引力**。

📌 3. 加熱曲線與溫度平台期本質

- **升溫階段（斜線區）**：熱量用以增加分子**平均動能**（溫度 T 上升）。
- **相變階段（水平平台區）**：溫度維持定值，吸收之熱量全數轉化為**分子間位能**（用於拉開分子間距）。
- **斜率意義**：斜率倒數與比熱成正比；水蒸氣比熱 < 冰比熱 < 液態水比熱。

隨堂觀念自我檢核

課堂即時填空思考

1. 物質由氣態直接轉變為固態的相變過程稱為 _____（填昇華 / 凝華），此過程為 _____ 熱反應。
2. 相同質量的同種物質，其昇華熱、熔化熱與汽化熱在數值上的精確關係式為：_____。
3. 水的汽化熱（540 cal/g）遠大於冰的熔化熱（80 cal/g），根本微觀原因為汽化時必須完全拉開分子間距並克服全部 _____。
4. 純水在 1 atm 下沸騰時，持續加熱但水溫維持在 100°C 不變，此時吸收的熱能主要用以增加分子的 _____（填動能 / 位能）。

三、相圖（Phase Diagram）核心架構與水的三相圖解析 核心考點

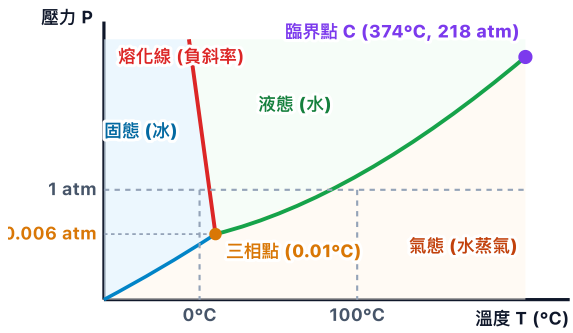
📌 1. 水的三相圖特徵與負斜率成因

(1) **固液平衡線（熔化線）斜率為負**（向左上方傾斜）：水是少數結冰體積膨脹、密度減小的物質（$\rho_{冰} < \rho_{水}$）。

(2) **加壓熔點下降**：依勒沙特列原理，加壓使平衡朝體積較小方向移動，因此對冰加壓會促使其**熔化成水**（滑冰刀刃壓熔成水膜潤滑）。

(3) **三相點 (Triple Point)**：0.0098°C, 0.006 atm (4.58 mmHg)，固液氣三相達動態共存，自由度 F = 0。

(4) **臨界點 (Critical Point)**：374°C, 218 atm，氣液界面消失。



📌 2. 水相圖的動態路徑與生活科學現象剖析

- **等溫加壓（垂直向上路徑）**：在 -1°C 下對冰施加高壓，冰會直接跨過負斜率熔化線**轉變為液態水**；這正是溜冰刀刃（極小受力面積產生巨大壓強）能使冰面局部熔化形成潤滑水膜之物理基礎。
- **等壓升溫（水平向右路徑）**：若外壓小於 0.006 atm（如冷凍乾燥技術），將冰加熱時**不會經過液態**，而是直接昇華為水蒸氣，此法常用於高檔咖啡、疫苗與乾燥水果製作。

隨堂觀念自我檢核

課堂即時填空思考

1. 純水相圖中，固液平衡線（熔化線）呈現＿＿＿＿（填正 / 負）斜率，主因是冰的密度比液態水＿＿＿＿。

2. 在 0°C、1 atm 下達平衡的冰水混合物，若對系統持續加壓，則冰會逐漸＿＿＿＿（填熔化 / 凝固）。

3. 水的三相點條件為溫度 0.01°C、壓力約為＿＿＿＿ atm（或 4.58 mmHg），在此狀態下自由度為零。

4. 食品工業中的「冷凍乾燥法」，操作之外界壓力必須＿＿＿＿（填大於 / 小於）水的三相點壓力，才能使冰直接昇華。

四、二氧化碳三相圖、超臨界流體 (SCF) 與液晶

前沿科學

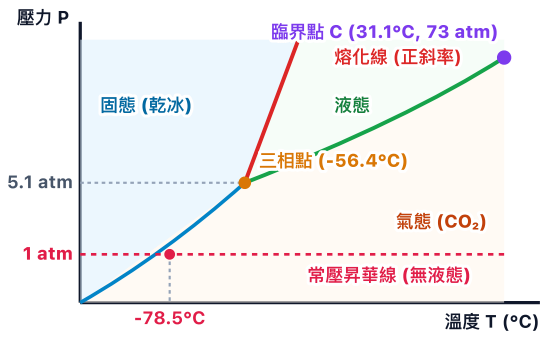
📌 1. 二氧化碳相圖特徵：常壓昇華本質

(1) **固液平衡線斜率為正**（向右上方傾斜）：乾冰密度大於液態 CO_2，符合絕大多數物質之常態，加壓使熔點上升。

(2) **三相點高於常壓**：P_{tp} = **5.1 atm**, T_{tp} = **-56.4°C**。

(3) **常壓 1 atm 直接昇華**：在 1 atm 常壓下昇華溫度為 **-78.5°C**，常壓下絕無液態 CO_2 存在（故稱「乾冰」）。

(4) 欲觀察到液態 CO_2，外壓必須**大於 5.1 atm**。



📌 2. 超臨界流體 (SCF) 物理特性與應用

- **定義**：當物質溫度高於臨界溫度 (T_c) 且壓力高於臨界壓力 (P_c) 時，氣液兩相界面完全消失之流體狀態。
- **特徵雙重性**：具備**液體的高密度與高溶解力**，同時兼具**氣體的低黏度與高擴散性**（滲透穿透力強）。
- **綠色化學應用**：超臨界 CO_2 (T_c=31.1°C 接近室溫，條件溫和) 廣泛應用於**萃取咖啡因**、精油，無毒且降壓即可完全分離。

📌 3. 液晶 (Liquid Crystal, LC) 簡介

- **定義**：介於結晶固態與均向性液態之間的中間相態（介晶相，Mesophase）。
- **特徵**：具備**液體的流動性**，同時在分子排列上具備**晶體的非均向性 (Anisotropy)**（雙折射光學效應）。
- **應用**：受電場誘導可旋轉分子排列方向控制透光率，為 LCD 液晶顯示器核心材料。

隨堂觀念自我檢核

課堂即時填空思考

1. 二氧化碳的三相點壓力為 _____ atm，因高於 1 atm，故常壓下加熱乾冰只會直接 _____ 。
2. 欲在密閉容器內觀察到穩定的液態二氧化碳，容器內的壓力至少必須維持在 _____ atm 以上。
3. 當氣體溫度超過其 _____ （填臨界溫度 / 沸點）時，無論施加多大壓力均無法使其液化。
4. 超臨界流體兼具類似 _____ 的高溶解度，以及類似 _____ 的低黏度與高擴散滲透能力。

經典範例 1 · 水的三相圖狀態減壓與升溫判定

重要觀念

已知純水之三相點為 0.0098°C、0.006 atm；臨界點為 374°C、218 atm。今有一密閉容器內裝有純水，並置於下列各特定溫度與壓力條件下。試問下列何種狀態下水呈現**穩定液態**？

(A) 壓力 1.0 atm，溫度 105°C

(B) 壓力 1.0 atm，溫度 -5°C

(C) 壓力 0.004 atm，溫度 50°C

(D) 壓力 2.0 atm，溫度 100°C

✍️ **課堂演算與觀念分析區：**

- 1.0 atm 下正常冰點為 0°C，正常沸點為 100°C；加壓至 2.0 atm 沸點升高、冰點下降...
- 外壓低於三相點壓力（0.006 atm）時不存在液態區域...

經典範例 2 · 二氧化碳三相圖各相態與臨界條件判定

核心考題

右圖為二氧化碳之相圖示意圖。已知其三相點為 -56.4°C、5.1 atm，臨界點為 31.1°C、73 atm。下列關於 CO_2 相態特徵之敘述，何者**正確**？

(A) 在 1 atm、25°C 下，二氧化碳為無色液體

(B) 在 10 atm、-60°C 下，二氧化碳呈現穩定固態

(C) 在 50°C 下，只要持續加壓超過 73 atm，即可將氣體成功液化

(D) 乾冰（固態 CO_2）密度小於液態 CO_2，因此固液平衡線斜率為負

✍️ **課堂演算與觀念分析區：**

- 判斷 (10 atm, -60°C) 位於相圖中的哪一區域（三相點溫度為 -56.4°C）...
- 臨界溫度（31.1°C）以上能否透過加壓液化？

經典範例 3 · 飽和蒸氣壓本質與外壓容積變化影響

觀念辨析

在 25°C 下，有一附活塞的密閉容器中裝有少量的水與飽和水蒸氣共存，此時測得容器內之飽和水蒸氣壓為 24 mmHg。在維持 25°C 定溫條件下，緩慢推動活塞將容器容積壓縮為原本的二分之一（壓縮後仍有液態水殘留）。下列關於壓縮後系統各項物理量變化的敘述，何者**正確**？

(A) 容器內的水蒸氣壓增大為 48 mmHg

(B) 容器內的水蒸氣壓維持 24 mmHg 不變

(C) 容器內的氣相水分子數（莫耳數）維持不變

(D) 蒸發速率顯著大於凝結速率，打破原有的動態平衡

✍️ **課堂演算與觀念分析區：**

- 純液體的飽和蒸氣壓僅取決於哪些變因？與容器體積或液體殘留量是否有關？
- 依理想氣體方程式 n = (P·V)/(R·T)，當 T 與 P 不變且 V 減半時，氣相莫耳數 n 變化為何？

經典範例 4 · 物質狀態變化與相變熱熱力學計算

綜合應用

已知在 1 atm 下，冰的熔化熱為 6.0 kJ/mol，水在 100°C 的汽化熱為 40.7 kJ/mol；固態冰、液態水與水蒸氣之平均莫耳比熱分別為 36 J/(mol·K)、75 J/(mol·K) 與 33 J/(mol·K)。若取 18 克（1 mol）-10°C 的冰在 1 atm 下加熱轉化為 110°C 的水蒸氣，試分析此吸熱過程並回答下列問題：

(1) 哪一個階段吸收的熱量最多？其物理實質為何？

(2) 依蓋斯定律，水在 0°C 時的昇華熱約為多少 kJ/mol？

✍️ **課堂演算與觀念分析區：**

- 階段一（冰升溫）、階段二（冰熔化）、階段三（水升溫）、階段四（水沸騰汽化）、階段五（水蒸氣升溫）...
- 比較相變潛熱（ΔH_{fus} vs ΔH_{vap}）與顯熱之大小差異...

經典範例 5 · 相圖等溫加壓與等壓升溫動態路徑分析

相圖路徑分析

某純物質之相圖已知其三相點為 1.5 atm、-10°C，臨界點為 50 atm、150°C。若將該純物質試樣置於下列不同路徑操作，試判斷其所經歷之相態轉變：

(1) 將物質維持在外壓 1.0 atm 下，溫度由 -30°C 緩慢升高至 60°C，該物質會經歷何種相變化？

(2) 將物質維持在 0°C 下，將壓力由 0.5 atm 持續加壓至 10 atm，該物質會經歷何種相變化？

✍ **課堂演算與觀念分析區：**

- 路徑 (1)：外壓 1.0 atm 低於三相點壓力（1.5 atm），水平向右移動時直接跨過何種分界線？
- 路徑 (2)：溫度 0°C 高於三相點溫度（-10°C），由 0.5 atm 垂直向上加壓至 10 atm 經過哪些相態？

經典範例 6 · 高山氣壓、沸點與壓力鍋之生活科學應用

生活實踐

某登山隊登上玉山主峰（海拔約 3952 公尺），測得大氣壓力約為 0.6 atm。隊員使用未加蓋之高山瓦斯爐煮水烹煮生米，發現水沸騰了但米飯卻始終夾生未熟。下列關於此現象之化學原理解釋，何者**最正確**？

(A) 高山上大氣壓力低，水分子的汽化熱大幅增加，消耗了瓦斯熱量

(B) 外界大氣壓力低於 1 atm，水的沸點降至約 86°C，沸水溫度不足以熟透米粒

(C) 只要將瓦斯爐火力調至最大，持續沸騰的水溫便可突破 100°C

(D) 若改用家用壓力鍋烹煮，鍋內壓力增加會使水沸點降低，達成快熟效果

✍ **課堂演算與觀念分析區：**

- 液體沸騰時，持續加熱會改變水溫嗎？沸騰時水溫被鎖定在何種溫度？
- 壓力鍋是透過增加外壓使沸點提高至多少度？

五、單元檢核練習：題庫精選練習 1~4

自主實戰

練習 1.

物質三態 · 微觀與巨觀特性

有關物質固態、液態與氣態三態之敘述，下列組合何者**完全正確**？

甲、其他粒子在液體中的擴散較在氣體中快得多

乙、在三態中最易被壓縮的狀態是氣態

丙、粒子間距離皆以固態最小

丁、固態粒子的運動方式有移動、轉動、振動

戊、受熱膨脹率最大者為氣態

(A) 乙、戊　(B) 乙、丙、戊

(C) 甲、乙、丁　(D) 丙、丁、戊

練習 2.

水的相態 · 三相點與臨界點

已知水的三相點：壓力 4.58 mmHg，溫度 0.0098°C；臨界點：壓力 217.7 atm，溫度 374.1°C。則下列水的主要狀態，何者**正確**？

(A) 1.0 atm、101°C 為液態

(B) 1.0 atm、0.0098°C 為固態

(C) 1.1 atm、0°C 為固態

(D) 2.0 atm、100°C 為液態

練習 3.

CO_2相圖 · 乾冰常壓昇華

已知二氧化碳 (CO_2) 的三相點條件為壓力 5.11 atm、溫度 -56.4°C。下列關於 CO_2 相態特徵的敘述，何者**正確**？

(A) 在 1 atm 常壓下加熱乾冰，乾冰會先熔化為液體再沸騰汽化

(B) 在 1 atm 下，乾冰加熱只會直接昇華為氣體，常壓下無法存在液態 CO_2

(C) 欲觀察到液態 CO_2 穩定存在，外壓必須小於 5.11 atm

(D) CO_2 的固液平衡線（熔化線）斜率為負，加壓會使其熔點下降

練習 4.

固液平衡線 · 熔化線斜率比較

水與多數物質（如 CO_2）的相圖在固液平衡線（熔化線）呈現不同的傾斜方向。下列有關此現象之敘述，何者**正確**？

(A) 水的固液平衡線斜率為負（向左傾斜），加壓會使冰的熔點下降

(B) 水的固液平衡線斜率為負，是因為冰的密度大於液態水

(C) 多數物質固液平衡線斜率為正，加壓會使其熔點下降

(D) 溜冰選手在冰上滑行時，刀刃加壓使冰熔點上升，因而形成水膜潤滑

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 5~8

自主實戰

練習 5.

超臨界流體 · 臨界點特性

當物質處於臨界溫度 (T_c) 與臨界壓力 (P_c) 之上時，氣液界面消失，成為超臨界流體。下列關於超臨界流體性質的敘述，何者**錯誤**？

(A) 超臨界流體兼具液體的高溶解能力與氣體的高擴散性

(B) 超臨界流體的黏度接近氣體，對多孔物質滲透力極強

(C) 超臨界二氧化碳常應用於萃取咖啡豆中的咖啡因，具無毒易分離特點

(D) 在臨界溫度以上，只要持續增大壓力，即可成功將氣體加壓液化

練習 6.

相變化熱量 · 熔化熱與汽化熱

將 1 atm、-20°C 的冰在定壓下加熱至 120°C 的水蒸氣。下列關於加熱過程各階段之敘述，何者**正確**？

(A) 在 0°C 冰熔化過程中，吸收的熱量主要用以增加分子平均動能

(B) 水的汽化熱遠大於冰的熔化熱，主因是汽化時需完全拉開分子並克服全部分子間吸引力

(C) 在 100°C 水沸騰階段，分子間距維持不變，僅分子運動速率增加

(D) 水在由液態升溫過程中，分子間平均吸引力會顯著增強

練習 7.

相平衡蒸氣壓 · 定溫壓縮效應

在 25°C 下，有一容積為 10 L 的活塞密閉容器，內含少量液態水與達平衡之飽和水蒸氣（飽和蒸氣壓 23.8 mmHg）。若在定溫下將活塞壓縮使容積變為 5 L，且容器內仍有液態水殘留，則容器內的水蒸氣壓與水蒸氣分子數變化為何？

(A) 水蒸氣壓增為 47.6 mmHg，水蒸氣分子數不變

(B) 水蒸氣壓維持 23.8 mmHg，水蒸氣分子數減半

(C) 水蒸氣壓維持 23.8 mmHg，水蒸氣分子數不變

(D) 水蒸氣壓減半，水蒸氣分子數減半

練習 8.

相圖路徑分析 · 升溫相轉變順序

某純物質之相圖已知其三相點為 1.5 atm、-10°C，臨界點為 50 atm、150°C。若將該物質維持在外壓 1.0 atm 下，將溫度由 -30°C 緩慢升高至 80°C，則該物質所經歷的相態轉變過程為何？

(A) 固態 → 液態 → 氣態

(B) 固態 → 氣態（直接昇華）

(C) 液態 → 氣態

(D) 固態 → 超臨界流體

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 9~10 & 課堂運算手寫專區

自主實戰

練習 9.

氣壓與沸點 · 生活科學應用

玉山主峰海拔約 3952 公尺，山頂大氣壓力約僅有 0.6 atm。下列關於在玉山頂上加熱純水煮食物之敘述，何者**正確**？

(A) 玉山頂上水的沸點高於 100°C，因此食物容易被煮熟煮爛

(B) 玉山頂上大氣壓力較低，水在約 86°C 即沸騰，因此不易將食物煮熟

(C) 若使用未加蓋的普通鍋子加熱，只要火力夠猛，沸騰水溫即可超過 100°C

(D) 若改用壓力鍋烹煮，鍋內壓力增加會使水沸點降低，進而達到快煮節能效果

練習 10.

三相點熱力學 · 自由度與動態平衡

在純物質相圖中的三相點（Triple Point），固態、液態與氣態三相達動態平衡共存。下列有關三相點之敘述，何者**正確**？

(A) 任意微調外界壓力或溫度，仍可維持固、液、氣三相共存

(B) 純水的三相點（0.0098°C, 4.58 mmHg）為固定狀態點，依吉布斯相律其自由度為 0

(C) 在三相點時，固、液、氣三相間的相互轉化反應皆已完全停止

(D) 所有純物質的三相點壓力均小於 1 atm 常壓

✍️ **課堂運算推導、相圖繪製與重要概念筆記專區：**

（供課堂隨堂演練使用）

六、單元檢核練習題 · 參考答案速查表（不需詳解）

自主檢核

📊 1. 單元檢核 10 題參考解答速查矩陣

題號	參考答案	核心評量要點	題號	參考答案	核心評量要點
練習 1	**A**	微觀三態特徵與冰的密度反常	**練習 6**	**B**	相變熱本質（汽化熱 >> 熔化熱）
練習 2	**D**	水相圖特定溫壓下相態判定	**練習 7**	**B**	定溫飽和蒸氣壓本質與壓縮效應
練習 3	**B**	CO_2 相圖與常壓乾冰昇華現象	**練習 8**	**B**	外壓低於三相點時定壓升溫昇華
練習 4	**A**	固液平衡線（負斜率 vs 正斜率）	**練習 9**	**B**	高山外壓低使水沸點下降原理
練習 5	**D**	超臨界流體特性與臨界點定義	**練習 10**	**B**	三相點動態平衡與吉布斯相律 (F=0)

💡 2. 單元核心公式與相圖精華速記

系統或物理量	純水系統 (H_2O)	二氧化碳系統 (CO_2)
固液分界線斜率	**負斜率**（向左傾斜，$\rho_{冰} < \rho_{水}$）	**正斜率**（向右傾斜，$\rho_{固} > \rho_{液}$）
加壓熔點變化	加壓熔點**下降**（冰刀壓熔水膜）	加壓熔點**上升**（多數物質常態）
三相點條件	0.0098°C, 0.006 atm (4.58 mmHg)	-56.4°C, 5.11 atm（大於 1 atm）
1 atm 常壓表現	有固、液、氣三態（正常冰點 0°C，沸點 100°C）	**無液態**，在 -78.5°C 直接昇華為氣體
熱力學相律	吉布斯相律：**F = C - P + 2**（單成分 C=1；三相點 P=3 則自由度 F=0，狀態被完全鎖定）	

📝 3. 學生課堂自主學習評量檢核

觀念理解：☐ 完全掌握　☐ 部分清晰　☐ 需再加強　三相圖繪製判讀：☐ 純熟　☐ 尚可　☐ 生疏　教師簽名：_____